Framework paralelo de ajuste de campos de força atomísticos e *coarse-grain* de grafeno através de otimização por enxame de partículas (PSO)

***Iwri Simplicio Felipe*[1]**
***Elton José Figueiredo de Carvalho*[2]**

[1] *Departamento de Engenharia de Computação e Automação, UFRN, <iwri.felipe.707@ufrn.edu.br>*
[2] *Escola de Ciências e Tecnologia, UFRN, <elton.carvalho@ufrn.br>*

Resumo

A determinação acurada de parâmetros para campos de força em simulações de dinâmica molecular tradicionalmente depende de calibrações empíricas sujeitas a erros e à exaustiva carga de trabalho manual. Este trabalho apresenta e avalia um ecossistema computacional em malha fechada para a parametrização automatizada e concorrente dos parâmetros de dissociação e decaimento do potencial de Morse (D_0 e α) e da constante elástica de flexão angular (k_θ) para monocamadas de grafeno. A metodologia é versátil, abrangendo desde modelos atomísticos até formulações de granulação grossa (*coarse-grain*), nas quais cada partícula efetiva condensa quatro átomos de carbono. O fluxo integra o algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (PSO), uma camada de orquestração distribuída via MPI e o simulador LAMMPS (THOMPSON et al., 2022). Amostras virtuais com quiralidade *zigzag* foram submetidas a ensaios concorrentes de tração uniaxial e cisalhamento puro. No módulo de análise, rotinas de truncamento autônomo no limite de integridade estrutural alimentam um modelo polinomial de segunda ordem com intercepto nulo ($\sigma = E_2\varepsilon + E_3\varepsilon^2$), onde o cômputo da aptidão baseado na diferença quadrática entre os coeficientes ajustados da partícula e os valores-alvo garante uma superfície de custo suave e bem-condicionada. Configurado sob as diretrizes cinéticas de inércia e estabilidade propostas por Shi e Clerc, o algoritmo demonstrou convergência estruturada e consistente atingindo o limiar físico de estagnação em poucas dezenas de gerações, mitigando o custo típico de milhares de passos em direção aos critérios de parada estabelecidos. Os parâmetros ótimos identificados reproduziram com fidelidade as propriedades elásticas canônicas e não lineares de referência da literatura, comprovando a robustez, precisão e repetibilidade da metodologia proposta para a parametrização sistemática de nanoestruturas bidimensionais.

Abstract

The accurate determination of force field parameters in molecular dynamics simulations traditionally relies on empirical calibrations that are error-prone and labor-intensive. This work presents a closed-loop computational ecosystem for the automated and concurrent parameterization of the Morse potential dissociation and decay parameters (D_0 and α) and the angular bending elastic constant (k_θ) for graphene monolayers. The methodology is versatile, encompassing both atomistic models and coarse-grained formulations, in which each effective particle condenses four carbon atoms. The workflow integrates the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm, a distributed orchestration layer via MPI, and the LAMMPS simulator (THOMPSON et al., 2022). Virtual samples with *zigzag* chirality were subjec-

ted to concurrent uniaxial tensile and pure shear tests. In the analysis module, autonomous truncation routines at the structural integrity limit feed a second-order polynomial model with a zero intercept ($\sigma = E_2\varepsilon + E_3\varepsilon^2$), where the fitness computation based on the squared difference between the particle's fitted coefficients and the target values ensures a smooth and well-conditioned cost surface. Configured under the kinetic guidelines of inertia and stability proposed by Shi and Clerc, the algorithm demonstrated a structured and consistent convergence reaching the physical stagnation threshold in a few dozen generations, thereby mitigating the typical computational cost of thousands of steps toward the established stopping criteria. The identified optimal parameters faithfully reproduced the canonical and non-linear elastic properties from literature references, proving the robustness, precision, and repeatability of the proposed methodology for the systematic parameterization of two-dimensional nanostructures.

1 Introdução

A calibração automatizada de modelos físicos a partir de dados empíricos ou de simulações de alta fidelidade é um desafio central em engenharia de sistemas e computação científica. No contexto da nanotecnologia computacional, a modelagem mecânica de nanomateriais bidimensionais (2D), cujo expoente canônico é o grafeno, servindo de base para estruturas de maior complexidade atômica como os dicalcogenetos de metais de transição (TMDs) (MANESCO; PULKIN, 2022), demanda modelos contínuos ou mesoscópicos (*coarse-grained*) capazes de estender a escala de análise para a ordem de centenas de nanômetros, dimensões típicas de dispositivos experimentais (WILLIAMS; LÍSAL, 2020; ZHAI; SANDLER, 2019). Nesses modelos, a resposta mecânica macroscópica decorre da ação combinada de potenciais intra e intermoleculares, englobando interações de ligação axial, flexão angular no plano, torção fora do plano, bem como contribuições não-ligadas de van der Waals e eletrostáticas. Contudo, a identificação dos parâmetros ótimos desses potenciais raramente admite solução analítica direta devido ao forte acoplamento entre os modos de deformação sob solicitações mecânicas distintas, como tração e cisalhamento (RUIZ et al., 2015).

Tradicionalmente, a parametrização de tais campos de força apoia-se em abordagens manuais iterativas ou varreduras pontuais em malha aberta, procedimentos suscetíveis a armadilhas de mínimos locais e ineficientes computacionalmente. A transição para estratégias de calibração em malha fechada baseadas em algoritmos heurísticos, como a Otimização por Enxame de Partículas (PSO), permite explorar sistematicamente espaços de busca multivariáveis. Entretanto, o fechamento desse laço de controle introduz uma dependência estrita da integridade numérica do módulo de avaliação: a cada iteração, o simulador de dinâmica molecular gera séries temporais de tensão e deformação que precisam ser pós-processadas e convertidas de forma autônoma em um escalar de aptidão (*fitness*).

É justamente na interface entre a simulação física e a avaliação algorítmica que residem os principais gargalos computacionais. Ensaios virtuais executados em ferramentas de dinâmica molecular como o LAMMPS (THOMPSON et al., 2022) exibem não-linearidades geométricas, a exemplo do enrugamento fora do plano (*buckling*) induzido por cisalhamento, e dispersões térmicas inerentes às respostas dinâmicas. Se a rotina de regressão matemática não for formulada com restrições físicas adequadas e baixa sensibilidade a covariâncias espúrias, a função-objetivo torna-se mal-condicionada, gerando degenerescências numéricas ou falhas de execução que paralisam a busca estocástica.

Com o intuito de mitigar esses entraves, este trabalho propõe um sistema computacional integrado para a identificação autônoma de parâmetros de campo de força para o grafeno e outros materiais bidimensionais com simetria hexagonal, como TMDs e nitreto de boro. O ecossistema orquestra ensaios mecânicos de tração uniaxial e cisalhamento paralelizados via MPI, acoplados a rotinas de regressão polinomial tensão-deformação com intercepto nulo na origem para a extração dos módulos elásticos. A investigação foca na estabilidade do processamento numérico das curvas mecânicas, na sensibilidade da função de custo frente a variações da energia de ligação (D_0) e do parâmetro de rigidez (α) do potencial de Morse e da constante angular (k_θ), bem como na eficácia do algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (PSO – *Particle Swarm Optimization*)(SHI; EBERHART, 1998) na varredura do espaço de busca em ambientes de computação de alto desempenho.

2 Metodologia

2.1 Modelo Mecânico Molecular e Potenciais Harmônicos

A representação discreta da monocamada de grafeno baseia-se em uma rede bidimensional que preserva a simetria hexagonal característica da hibridização

sp^2, com distância interatômica de equilíbrio $r_0 = 1{,}42\,\text{Å}$. A energia potencial total do sistema, U_{total}, é descrita por contribuições intramoleculares ligadas e interações não-ligadas de van der Waals:

$$U_{\text{total}} = U_{\text{lig}} + U_{\text{ang}} + U_{\text{diedro}} + U_{\text{vdW}} \tag{1}$$

Para a resposta mecânica no plano, as contribuições dominantes decorrem do estiramento axial das ligações covalentes (U_{lig}) e da flexão angular interligações (U_{ang}). A fim de capturar adequadamente o comportamento não linear e a energia de dissociação da malha sob maiores deformações, adota-se o potencial de Morse para as ligações, mantendo-se a formulação harmônica clássica para os ângulos:

$$U_{\text{lig}}(r) = D_0 \left[1 - e^{-\alpha(r-r_0)}\right]^2 \tag{2}$$

$$U_{\text{ang}}(\theta) = k_\theta(\theta - \theta_0)^2 \tag{3}$$

em que r e θ denotam, respectivamente, o comprimento instantâneo da ligação e o ângulo formado por trincas de átomos adjacentes, com $\theta_0 = 120°$ representando o ângulo de equilíbrio da rede hexagonal plana. Os parâmetros do potencial de Morse D_0 [kcal/mol] e α [1/Å], juntamente com a constante elástica k_θ [kcal/(mol · rad^2)], compõem as variáveis de decisão a serem identificadas pelo sistema de otimização. Mantemos fixo o comprimento de equilíbrio $r_0 = 1{,}42\,\text{Å}$ pois os ensaios não são sensíveis a essa grandeza e o modelo *coarse-grained* é obtido alterando esse valor e a massa das partículas, então é um parâmetro do nível de refinamento geométrico do modelo. As interações fora do plano (diédricas) e os termos não-ligados de Lennard-Jones (U_{vdW}) são mantidos fixos nos valores do campo de força OPLS-AA (KAMINSKI et al., 2001) para assegurar a integridade conformacional da rede.

2.2 Cinemática dos Ensaios Mecânicos Virtuais

A extração das propriedades constitutivas é realizada por meio de simulações de dinâmica molecular em regime quase-estático implementadas no simulador LAMMPS (THOMPSON et al., 2022), sob condições de contorno periódicas no plano e controle termodinâmico a $T = 300\,\text{K}$. Dois experimentos mecânicos complementares são configurados:

Tração Uniaxial (Estiramento Longitudinal): A dimensão longitudinal da caixa de simulação (L_x) é expandida monotonicamente no tempo segundo uma taxa de deformação constante $\dot{\varepsilon}_x$:

$$L_x(t) = L_{x,0}(1 + \dot{\varepsilon}_x t), \tag{4}$$

permitindo que a dimensão ortogonal relaxe via barostato para reproduzir o efeito de Poisson transversal livre de tensões artificiais.

Cisalhamento Puro (Angular): A caixa de simulação ortogonal sofre uma distorção angular afim através da variação da componente de inclinação (*tilt factor*) xy:

$$xy(t) = xy_0 + \dot{\gamma}_{xy} L_{y,0} t, \tag{5}$$

induzindo um estado de cisalhamento uniforme no plano da monocamada.

Em ambos os ensaios, a deformação máxima aplicada é delimitada para cobrir integralmente a zona elástica linear sem exceder o limiar de fratura estrutural ou regimes governados puramente por instabilidades termomecânicas tardias.

2.3 Arquitetura de Orquestração Paralela em Malha Fechada

O fluxo computacional de identificação paramétrica é estruturado como um sistema em malha fechada implementado em Python, integrando o orquestrador ao algoritmo PSO através da biblioteca `FFFit` (CARVALHO; SOUZA, 2021). A execução distribuída é escalonada em clusters de alto desempenho operados pelo agendador Slurm. A Figura 1 esquematiza a arquitetura do ecossistema.

O pipeline opera segundo as seguintes etapas de processamento:

Geração Topológica e Inicialização O nó orquestrador (*Rank 0*) constrói a topologia molecular inicial, indexando ligações, ângulos e diedros, e transmite a malha consistente a todos os processos por meio de primitivas de difusão (`MPI_Split`, `MPI_Bcast`).

Despacho Paralelo de Candidatos A cada geração j, o enxame propõe N partículas no espaço $\mathbb{R}^3$. Através da interface `mpi4py`, cada processo avaliador recebe um vetor de parâmetros candidato $\mathbf{x}_i = [D_i, \alpha_i, k_{\theta i}]$ e cria um diretório isolado de trabalho (`step_j/particle_i`).

Simulação Concorrente Em cada processo avaliador, os arquivos de configuração do LAMMPS são reparametrizados dinamicamente com base nas constantes de $\mathbf{x}_i$, executando os ensaios de tração longitudinal e cisalhamento transversal de forma concorrente e independente.

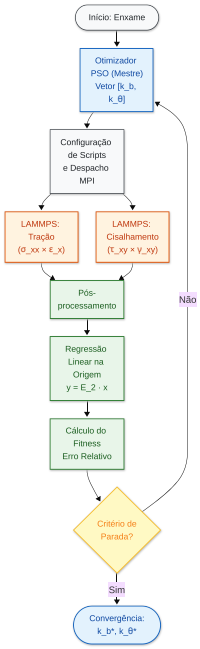


Figura 1: *Fluxograma da arquitetura computacional em malha fechada. O otimizador PSO distribui os parâmetros (D, α, k_θ) via MPI para ensaios concorrentes de tração e cisalhamento no LAMMPS. Os perfis de tensão-deformação são tratados no módulo de análise por regressão quadrática forçando a origem, retroalimentando o escalar de aptidão até a convergência global.*

Pós-processamento e Cálculo do Fitness Os registros temporais do tensor de tensão virial, correspondentes à tração axial (σ_{xx}) e ao cisalhamento (τ_{xy}), são extraídos para o ajuste linear das relações constitutivas pelo módulo `analysis.py`, retornando a métrica escalar de aptidão ao nó mestre para a atualização cinemática do enxame.

A orquestração distribuída do enxame adotou uma topologia hierárquica em dois níveis de paralelismo para avaliar simultaneamente a população de $N = 32$ partículas. O comunicador global (`MPI_COMM_WORLD`) foi particionado dinamicamente por meio da primitiva `MPI_Comm_split`, gerando subcomunicadores independentes dedicados a cada candidato do enxame. Cada subconjunto alocou 4 núcleos de CPU para a execução concorrente de cada instância do LAMMPS via decomposição espacial de domínio, otimizando o balanço de carga e mitigando a sobrecarga de comunicação no cluster.

2.4 Processamento de Curvas, Modelagem Constitutiva e Função de Custo

Para cada candidato paramétrico avaliado, o simulador LAMMPS registra a evolução temporal das componentes do tensor de tensão virial ao longo do incremento das deformações aplicadas. O módulo de pós-processamento automatizado (`analysis.py`) realiza a leitura dessas séries temporais e executa a extração das propriedades mecânicas por meio de três etapas consecutivas: delimitação do regime elástico, regressão constitutiva e cômputo da divergência escalar.

Na primeira etapa, os perfis de tração e cisalhamento são truncados no limite de resposta mecânica estável da monocamada. Dado que o potencial de Morse admite dissociação química de ligações, o ponto de truncamento é identificado de forma autônoma pelo índice de máxima tensão sustentada na malha, delimitando o regime de interesse anterior à perda de linearidade e a instabilidades estruturais:

$$i_{\text{rup}} = \arg\max_i (\sigma_i) \tag{6}$$

restringindo os vetores de deformação ($\boldsymbol{\varepsilon}_{\text{rup}}$) e tensão ($\boldsymbol{\sigma}_{\text{rup}}$) ao intervalo pré-fratura. No ensaio de cisalhamento, a estrutura exibe uma transição geométrica em que a monocamada perde a planaridade basal e desenvolve ondulações transversais (*buckling*), alterando a inclinação da curva antes da ruptura catastrófica. O truncamento automatizado assegura que regiões de instabilidade pós-ruptura não contaminem os cálculos constitutivos.

Na segunda etapa, adota-se um modelo elástico linear puro com a restrição física elementar de tensão nula sob deformação nula, aplicado via ajuste de mínimos quadrados:

$$\sigma_{xx}(\varepsilon_x) = E_3^{\text{trac}}\varepsilon_x^2 + E_2^{\text{trac}}\varepsilon_x \tag{7}$$

$$\tau_{xy}(\gamma_{xy}) = E_3^{\text{cis}}\gamma_{xy}^2 + E_2^{\text{cis}}\gamma_{xy} \tag{8}$$

em que E_2^{trac} e E_2^{cis} correspondem, respectivamente, ao módulo de Young (E) e ao módulo de cisalhamento (G) da folha. E_3^{trac} e E_3^{cis} correspondem a correções de segunda ordem para reproduzir a concavidade das curvas observadas nos dados, compatíveis com trabalhos anteriores (RUIZ et al., 2015).

Por fim, a função de custo (*fitness*) é formulada como uma soma ponderada dos erros quadráticos relativos normalizados em relação aos alvos de referência da literatura:

$$\begin{aligned} f(D_0, \alpha, k_\theta) = \; & w_{\text{trac}}^{(2)}\Delta(E_2^{\text{trac}})^2 + w_{\text{trac}}^{(3)}\Delta(E_3^{\text{trac}})^2 \\ & + w_{\text{cis}}^{(2)}\Delta(E_2^{\text{cis}})^2 + w_{\text{cis}}^{(3)}\Delta(E_3^{\text{cis}})^2, \end{aligned} \tag{9}$$

onde

$$\Delta(E_2^{\text{trac}}) = \frac{E_2^{\text{trac}} - E_{\text{alvo}}}{E_{\text{alvo}}} \quad \Delta(E_3^{\text{trac}}) = \frac{E_3^{\text{trac}} - E_{3,\text{alvo}}}{E_{3,\text{alvo}}}$$
$$\Delta(E_2^{\text{cis}}) = \frac{E_2^{\text{cis}} - G_{\text{alvo}}}{G_{\text{alvo}}} \quad \Delta(E_3^{\text{cis}}) = \frac{E_3^{\text{cis}} - G_{3,\text{alvo}}}{G_{3,\text{alvo}}} \tag{10}$$

sendo w_{trac} e w_{cis} os pesos adimensionais atribuídos a cada modo de solicitação. A formulação expressa pela Equação (9) retorna uma função de aptidão estritamente não-negativa, cujo mínimo global é atingido no valor zero quando as propriedades simuladas coincidem exatamente com os valores-alvo, orientando as partículas do algoritmo de enxame em direção à região de parametrização ótima.

Para estabelecer os valores-alvo de rigidez que guiam a função de custo do algoritmo de otimização, realizaram-se simulações preliminares de tração uniaxial e cisalhamento utilizando o potencial reativo AIREBO (STUART; TUTEIN; HARRISON, 2000). Devido à sua precisão na descrição de interações covalentes em nanoestruturas de carbono, o AIREBO reproduz os efeitos não lineares sob grandes deformações. Consequentemente, as respostas tensão-deformação obtidas exibiram perda gradual de linearidade até o ponto de fratura (em $\varepsilon_x \approx 0{,}20$ e $\gamma_{xy} \approx 0{,}31$).

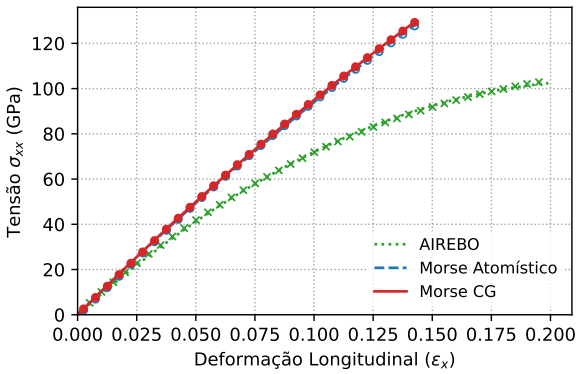
Para isolar o comportamento elástico linear, regime de interesse para a parametrização do modelo harmônico, aplicou-se uma regressão polinomial de segunda ordem ($\sigma = E_2\varepsilon + E_3\varepsilon^2$). A partir deste ajuste, extraíram-se os coeficientes lineares, estabelecendo como alvos paramétricos o módulo elástico bidimensional de tração $E_{2,\text{tracao}} \approx 926{,}6\,\text{GPa}$ e o módulo de cisalhamento $E_{2,\text{cis}} \approx 253{,}9\,\text{GPa}$. Esses módulos contínuos equivalentes serviram como referência (*ground truth*) para o cálculo do erro relativo avaliado pelas partículas do enxame.

3 Resultados e Discussão

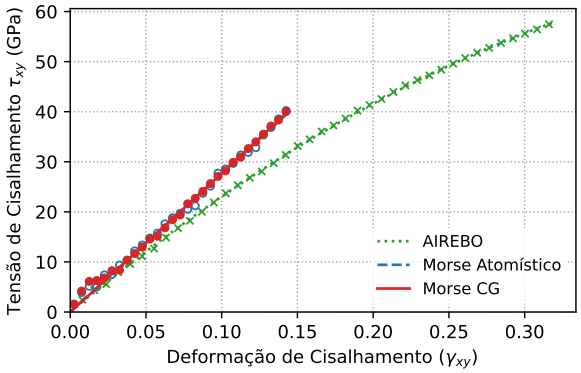
3.1 Comportamento Mecânico sob Tração e Cisalhamento

A resposta mecânica da monocamada de grafeno foi avaliada sob ensaios computacionais de tração uniaxial e cisalhamento simples no ambiente LAMMPS, adotando espessura efetiva de camada de 3,35 Å e quiralidade estrutural *zigzag* alinhada ao eixo x. Os perfis resultantes são ilustrados na Figura 2.

No ensaio de tração uniaxial (Figura 2a), observa-se um comportamento elástico inicial com regime linear bem definido entre o tensor de tensão virial e a deformação imposta. Para deformações maiores, tanto o modelo atomístico quanto o *coarse-grained* apresentam concavidade para baixo, compatível com o observado nas simulações de referência com o campo de forças AIREBO. Embora a curvatura observada nos campos ajustados seja menos intensa que aquela obtida na simulação de referência, está compatível com os valores de (RUIZ et al., 2015), que leva em conta referências experimentais.



(a) *Tração uniaxial* ($\sigma_{xx} \times \varepsilon_x$)



(b) *Cisalhamento puro* ($\tau_{xy} \times \gamma_{xy}$)

Figura 2: *Curvas de resposta mecânica tensão-deformação da monocamada de grafeno sob carregamentos no plano. Os gráficos contrastam o comportamento mecânico do potencial reativo AIREBO (referência) com os modelos fundamentados no campo de forças de Morse (Atomístico e* Coarse-Grained*), cujos parâmetros foram otimizados via PSO.*

De modo análogo, a resposta sob cisalhamento puro é apresentada na Figura 2b. Durante a deformação angular, a estrutura bidimensional preserva sua rigidez elástica até sofrer uma transição geométrica com perda de planaridade da folha, manifestada na forma de enrugamento fora do plano (*buckling*). A restrição do ajuste aos primeiros incrementos de deformação angular ($\gamma_{xy} \leq 0{,}05$) viabiliza o isolamento estrito do regime linear elástico, garantindo a extração estável e precisa do módulo de cisalhamento (E_2^{cis}).

3.2 Dinâmica de Convergência do PSO e Parametrização Ótima

A etapa de calibração paramétrica foi conduzida por meio do algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (PSO), configurado para minimizar a divergência mecânica entre o modelo computacional e as referências do potencial AIREBO. Para avaliar o impacto do nível de refinamento geométrico, a otimização foi dividida em duas frentes de modelagem com o campo de forças de Morse: uma atomística (todos os átomos de carbono explicitamente representados) e uma *coarse-grained* (CG), que aglutina átomos para reduzir o custo computacional. As propriedades inerciais e geométricas fixas, bem como os domínios contínuos de busca para as variáveis de decisão (D_0, α e k_θ), estão sumarizados na Tabela 1.

O enxame de partículas foi inicializado sob dispersão estocástica uniforme, estritamente contida nos limites de busca definidos. A cinética de otimização fundamentou-se nas diretrizes de seleção paramétrica propostas por Shi e Eberhart (SHI; EBERHART, 1998), adotando o fator de inércia $w = 0{,}728\,994$ (CLERC; KENNEDY, 2002) e os coeficientes de aceleração $c_1 = 0{,}5$ e $c_2 = 2{,}5$, orientando a convergência para uma tolerância residual de 1×10^{-4}. A dinâmica evolutiva do processo de minimização é apresentada na Figura 3.

Tabela 1: *Parâmetros físicos e limites do espaço de busca da otimização PSO.*

Parâmetro	Atomístico	CG
Massa (g/mol)	12,011	48,044
r_0 (Å)	1,420	2,824
Limites de Otimização		
D_0 (kJ/mol)	$[50, 20000]$	$[1000, 20000]$
α (1/Å)	$[0{,}1, 2{,}0]$	$[0{,}1, 2{,}0]$
k_θ (kJ/(mol · rad^2))	$[10, 5000]$	$[10, 5000]$

Tabela 2: *Resultados: Parâmetros do campo de força com valor mínimo de fitness resultantes do PSO*

Parâmetro	Atomístico	CG
D_0 [kJ/mol]	4106,28	20000,00
α [1/Å]	0,6563	0,2974
k_θ [kJ/(mol · rad)]	1014,07	3707,50
Fitness Final (f)	0,0872	0,0893

A Tabela 3 consolida os parâmetros elásticos de primeira ordem (E e G) e as constantes não lineares de terceira ordem (E_3 e G_3) extraídos dos ajustes polinomiais das curvas de tensão-deformação. A análise revela que os modelos fenomenológicos otimizados apresentaram um Módulo de Young na ordem de 1,04 TPa. Este resultado é consistente com o valor teórico clássico aceito para a monocamada de grafeno (~ 1 TPa), corrigindo a subestimativa do modelo de Min e mantendo a coerência com as predições do AIREBO e de Ruiz.

Tabela 3: *Parâmetros elásticos e constantes de terceira ordem extraídos dos ajustes de curva com o campo de força otimizado apresentado na Tabel 2.*

	Tração Uniaxial		Cisalhamento	
Modelo	E (GPa)	E_3 (GPa)	G (GPa)	G_3 (GPa)
AIREBO (Referência)	926,6	−2071,4	252,9	−224,5
Ruiz (RUIZ et al., 2015)	900,0	−975,0	445,0	—
Min (MIN; ALURU, 2011)	—	—	370 ± 10	—
PSO Morse Atomístico	1036,5	−968,0	275,2	9,7
PSO Morse CG	1046,8	−972,3	273,7	33,8

No regime de cisalhamento, os módulos transversais (G) dos modelos de Morse alinharam-se de forma satisfatória com o referencial do AIREBO (≈ 253 GPa), divergindo das estimativas mais elevadas da literatura, o que reflete a priorização da função de custo em relação ao alvo estabelecido. Contudo, um achado notável da otimização reside na predição do comportamento não linear sob tração: embora o algoritmo tenha sido guiado pela minimização do erro em relação ao AIREBO, as constantes de terceira ordem (E_3) identificadas pelo PSO (−968,0 GPa e −972,3 GPa) convergiram quase perfeitamente para o valor de referência independente reportado por Ruiz (−975,0 GPa). Este alinhamento não intencional corrobora fortemente a adequação física da formulação de Morse para descrever a anarmonicidade e o amolecimento das ligações carbono-carbono sob grandes deformações.

Por fim, a extrema similaridade paramétrica entre as respostas do modelo de Morse Atomístico e do modelo *Coarse-Grained* em todas as métricas avaliadas valida categoricamente a estratégia de aglutinação espacial. Os resultados comprovam que o modelo CG preserva a fidelidade mecânica macroscópica da malha completa de átomos, viabilizando a execução de simulações em escalas de comprimento e tempo significativamente maiores com uma expressiva redução do custo computacional.

A dispersão inicial das partículas viabilizou uma ampla exploração do domínio de busca, sucedida por uma descida abrupta do erro na fase exploratória, conforme ilustrado na Figura 3. Contudo, a evolução do enxame estagnou em patamares superiores à tole-

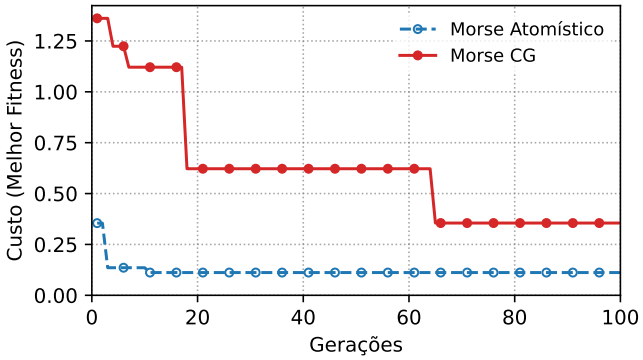


Figura 3: *Evolução da função de aptidão (*fitness*) em função das iterações para um enxame com $N = 32$ partículas. As curvas descrevem a descida monotônica do melhor valor global acumulado (f_{best}) para a parametrização do modelo Morse Atomístico (azul, tracejada) e Morse* Coarse-Grained *(vermelho, linha contínua). Observa-se a rápida estagnação do erro em patamares superiores à tolerância residual (1×10^{-4}), limitados pelas restrições de correlação física da formulação adotada.*

rância residual estrita de 1×10^{-4}, encerrando a execução ao atingir o limite estipulado de 500 gerações. É fundamental ressaltar que essa saturação não configura uma falha do otimizador, mas reflete uma limitação da formulação fenomenológica adotada. Como os modos microscópicos de estiramento de ligação e distorção angular estão fortemente correlacionados em ambos os ensaios macroscópicos (tração e cisalhamento) e as funções de Morse e harmônica no ângulo são aproximações das superfícies de energia potencial do sistema experimental (e também do campo de forças AIREBO), o erro residual atinge um limite inferior físico inevitável (na ordem de $8{,}9 \times 10^{-2}$), restando ao algoritmo apenas identificar o mínimo global da aptidão, em outras palavras, a projeção do modelo ideal no espaço de parâmetros disponível. A incorporação de graus de liberdade adicionais, a exemplo das interações fora do plano (termos diédricos), assim como a inclusão de outras medidas, como tensão e deformação no ponto de rutura, configuram perspectivas promissora para aprimorar a aderência da calibração em trabalhos futuros.

A intensificação deliberada da atração social ($c_2 = 2{,}5$) em detrimento da individual ($c_1 = 0{,}5$) conferiu forte estabilidade direcional ao enxame, mitigando a dependência de flutuações estocásticas da inicialização e assegurando que o espaço de parâmetros fosse explorado de forma estruturada. No entanto, a estagnação acima de zero sugere que o uso de um limiar de aptidão absoluto não é o critério de paragem mais adequado para este tipo de calibração paramétrica. Recomenda-se, para modelagens subsequentes, a adoção de um critério secundário baseado na estagnação relativa da bacia de convergência, interrompendo a otimização após um número fixo de iterações sem evolução significativa.

Apesar do erro residual na função de custo, os parâmetros ótimos identificados reproduziram com elevada fidelidade a resposta mecânica alvo (Tabela 3). Esse nível de acurácia física confirma que a regressão quadrática tensão–deformação com intercepto nulo na origem assegura uma superfície de custo suave e localmente convexa na vizinhança do mínimo. Simultaneamente, a arquitetura distribuída via MPI viabilizou o despacho concorrente das instâncias do LAMMPS com alta eficiência de escalonamento. Dessa forma, consolida-se um fluxo computacional fechado e reprodutível, eliminando por completo a dependência de calibrações empíricas manuais.

4 Conclusão

Neste trabalho, foi desenvolvido e validado um ecossistema computacional em malha fechada para a parametrização automatizada de campos de força moleculares para o grafeno. A integração entre o algoritmo PSO, o orquestrador distribuído via MPI e o simulador LAMMPS viabilizou a identificação autônoma e concorrente dos parâmetros de ligação axial (D_0, α) e constante elástica de flexão angular (k_θ).

A formulação constitutiva quadrática com restrição na origem ($y = E_3x^2 + E_2x$), combinada ao truncamento autônomo nos limites de integridade mecânica sob tração e cisalhamento, proveu uma superfície de custo suave e bem-condicionada para a busca heurística. Guiado pelas diretrizes cinéticas de Shi e Eberhart, o enxame de partículas demonstrou convergência rápida e consistente em direção aos critérios de parada estabelecidos, reproduzindo com fidelidade os módulos elásticos canônicos de referência da literatura.

A metodologia estabelecida comprova a eficácia de sistemas de automação na identificação de propriedades mecânicas fundamentais e estabelece uma base algorítmica extensível para a calibração de modelos mesoscópicos de materiais bidimensionais com geometrias atômicas mais complexas, tais como os dicalcogenetos de metais de transição (TMDs) e nitreto de boro (BN).

Iterações futuras deste trabalho envolverão uma *meta-otimização* do algoritmo PSO, avaliando o efeito de: condições de contorno do espaço de busca; parâmetros cognitivo e social, c_1 e c_2; fator de

[inércia w e critérios de parada. Está prevista a avaliação de outras heurísticas de busca, como Simplex de *Nelder–Mead*(NELDER; MEAD, 1965), algoritmo genético (GA) ou Evolução Diferencial (DE)(WAHAB; NEFTI-MEZIANI; ATYABI, 2015).

Referências

CARVALHO, E. J. F.; SOUZA, J. H. A. *FFFIT: Ajuste heurístico de parâmetros de campo de força para dinâmica molecular*. Natal, 2021. Registro de Programa de Computador no INPI BR512021000174-5.

CLERC, M.; KENNEDY, J. The particle swarm—explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, v. 6, n. 1, p. 58–73, 2002.

KAMINSKI, G. A. et al. Evaluation and reparametrization of the OPLS-AA force field for proteins via comparison with accurate quantum chemical calculations on peptides†. *The Journal of Physical Chemistry B*, American Chemical Society (ACS), v. 105, n. 28, p. 6474–6487, jul 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1021\%2Fjp003919d>.

MANESCO, A. L. R.; PULKIN, A. Flat bands in twisted bilayer transition metal dichalcogenides. *Physical Review B*, v. 106, n. 12, p. 125421, 2022.

MIN, K.; ALURU, N. R. Mechanical properties of graphene under shear deformation. *Applied Physics Letters*, AIP Publishing, v. 98, n. 1, jan. 2011. ISSN 1077-3118. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1063/1.3534787>.

NELDER, J. A.; MEAD, R. A simplex method for function minimization. *The Computer Journal*, Oxford University Press (OUP), v. 7, n. 4, p. 308–313, jan. 1965. ISSN 1460-2067. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1093/comjnl/7.4.308>.

RUIZ, L. et al. A coarse-grained model for the mechanical behavior of multi-layer graphene. *Carbon*, v. 82, p. 103–115, 2015.

SHI, Y.; EBERHART, R. C. Parameter selection in particle swarm optimization. In: *Evolutionary Programming VII*. [S.l.]: Springer, 1998. (Lecture Notes in Computer Science, v. 1447), p. 591–600.

STUART, S. J.; TUTEIN, A. B.; HARRISON, J. A. A reactive potential for hydrocarbons with intermolecular interactions. *The Journal of Chemical Physics*, AIP Publishing, v. 112, n. 14, p. 6472–6486, 2000.

THOMPSON, A. P. et al. LAMMPS - a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales. *Computer Physics Communications*, v. 271, p. 108171, 2022.

WAHAB, M. N. A.; NEFTI-MEZIANI, S.; ATYABI, A. A comprehensive review of swarm optimization algorithms. *PLOS ONE*, Public Library of Science (PLoS), v. 10, n. 5, p. e0122827, may 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1371\%2Fjournal.pone.0122827>.

WILLIAMS, C. D.; LÍSAL, M. Coarse grained models of graphene and graphene oxide for use in aqueous solution. *2D Materials*, v. 7, n. 2, p. 025025, 2020.

ZHAI, D.; SANDLER, N. Electron dynamics in strained graphene. *Modern Physics Letters B*, v. 33, n. 35, p. 1950429, 2019.